

Roll No .....

**AB-702 (A) (GS)****B.Tech., VII Semester**

Examination, November 2023

**Grading System (GS)****Farm Automation***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A farmer is plowing a field with a chisel plow to a depth of 0.4 meters at a constant speed of 1.5 m/s. The chisel plow has a working width of 3 meters. The soil density is  $1,400 \text{ kg/m}^3$ , and the moisture content is 25%. If the tractive resistance force required to pull the plow is 12,000 N, calculate: 10

- i) The total resistance force is due to soil compaction.  
 ii) The net force applied by the tractor accounts for rolling resistance and air resistance. Assume a rolling resistance coefficient of 0.02 and an air resistance coefficient of 0.015.

एक किसान 1.5 मीटर/सेकेंड की स्थिर गति से 0.4 मीटर की गहराई तक छेनी वाले हल से खेत की जुताई कर रहा है। छेनी वाले हल की कार्यशील चौड़ाई 3 मीटर है। मिट्टी का घनत्व  $1,400 \text{ किग्रा/वर्ग मीटर}$  है, और नमी की मात्रा 25% है। यदि हल को खींचने के लिए आवश्यक कर्षण प्रतिरोध बल 12,000 N है, तो गणना करें:

- i) कुल प्रतिरोध बल मिट्टी के संघनन के कारण होता है।  
 ii) ट्रैक्टर द्वारा लगाया गया शुद्ध बल रोलिंग प्रतिरोध और वायु प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होता है। रोलिंग प्रतिरोध गुणांक 0.02 और वायु प्रतिरोध गुणांक 0.015 मान लें।

- b) Describe the importance of materials of construction and heat treatment in the design and manufacturing of farm machines. 4

कृषि मशीनों के डिजाइन और निर्माण में निर्माण सामग्री और ताप उपचार के महत्व का वर्णन करें।

2. a) What is field capacity in agriculture, and how is it measured? Explain the economic considerations related to field capacity when planning agricultural operations. 7  
 कृषि में क्षेत्र क्षमता क्या है, और इसे कैसे मापा जाता है? कृषि कार्यों की योजना बनाते समय क्षेत्र क्षमता से संबंधित आर्थिक विचारों की व्याख्या करें।

- b) Differentiate between primary and secondary tillage equipment. Provide examples of each and explain their specific roles in soil preparation. 7

प्राथमिक और द्वितीयक जुताई उपकरणों के बीच अंतर बताइए। प्रत्येक के उदाहरण प्रदान करें और मिट्टी की तैयारी में उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ समझाइए।

3. a) A farmer needs to measure the flow of irrigation water through a circular orifice in the bottom of a tank. The orifice diameter (D) is 0.1 meters, and the coefficient of discharge (C<sub>d</sub>) is 0.62. The head (h) of water above the center of the orifice is 0.2 meters. Calculate the flow rate in liters per second (L/s). 7

एक किसान को एक टैंक के तल में एक गोलाकार छिद्र के माध्यम से सिंचाई के पानी के प्रवाह को मापने की आवश्यकता होती है। छिद्र का व्यास (D) 0.1 मीटर है, और निर्वहन का गुणांक (C<sub>d</sub>) 0.62 है। छिद्र के केंद्र के ऊपर पानी का शीर्ष (h) 0.2 मीटर है। प्रवाह दर की गणना लीटर प्रति सेकंड (L/s) में करें।

- b) Outline the principles of fruit harvesting tools and machines in horticulture. How do these tools ensure the gentle and efficient harvesting of fruits? 7

बागवानी में फलों की कटाई के उपकरणों और मशीनों के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करें। ये उपकरण फलों की कोमल और कुशल कटाई कैसे सुनिश्चित करते हैं?

4. a) Discuss the importance of processing animal products and outline the methods and techniques used in the processing of meat, dairy, and other animal-derived foods. 7

पशु उत्पादों के प्रसंस्करण के महत्व पर चर्चा करें और मांस, डेयरी और अन्य पशु-व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग की जानेवाली विधियों और तकनीकों की रूपरेखा तैयार करें।

- b) A farmer wants to design an irrigation structure to divert water from a river to an irrigation canal. The river has a flow rate of 10 m<sup>3</sup>/s, and the farmer wants to divert 70% of this flow to the canal. The structure consists of a concrete diversion weir with a length (L) of 5 meters and a height (h) of 2 meters. Calculate the required width (b) of the weir to achieve the desired flow diversion. 7

एक किसान नदी से पानी को सिंचाई नहर की ओर मोड़ने के लिए एक सिंचाई संरचना डिजाइन करना चाहता है। नदी की प्रवाह दर 10 m<sup>3</sup>/s है, और किसान इस प्रवाह का 70% हिस्सा नहर की ओर मोड़ना चाहता है। संरचना में 5 मीटर की लंबाई (L) और 2 मीटर की ऊँचाई (h) के साथ एक कंक्रीट डायवर्जन वियर होता है। वांछित प्रवाह मोड़ प्राप्त करने के लिए मेड़ की आवश्यक चौड़ाई (b) की गणना करें।

5. a) Can you describe some major and medium irrigation schemes in India and their significance in the context of water resource management? 7

क्या आप भारत में कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं और जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में उनके महत्व का वर्णन कर सकते हैं?

- b) A farmer is planning to design an irrigation field channel to convey water from a canal to the field. The field has an area of 5 hectares, and the farmer intends to use a trapezoidal concrete-lined channel. The channel's bottom width (b) is 1 meter, side slope (z) is 1.5 horizontal to 1 vertical (1.5:1), and the required flow rate is 0.5 m<sup>3</sup>/s. Calculate the required depth (h) of the channel and the cross-sectional area (A). 7

एक किसान नहर से खेत तक पानी पहुँचाने के लिए एक सिंचाई क्षेत्र चैनल डिजाइन करने की योजना बना रहा है। खेत का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है, और किसान एक समलम्बाकार कंक्रीट-लाइन वाले चैनल का उपयोग करने का इरादा रखता है। चैनल की निचली चौड़ाई (b) 1 मीटर है, साइड ढलान (z) 1.5 क्षैतिज से 1 ऊर्ध्वाधर (1.5:1) है, और आवश्यक प्रवाह दर 0.5 m<sup>3</sup>/s है, चैनल की आवश्यक गहराई (h) और क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र (A) की गणना करें।

6. a) Describe the methods and significance of draft measurement for tillage equipment. How can understanding draft help optimize the performance of agricultural machinery? 7

जुताई उपकरणों के लिए ड्राफ्ट माप के तरीकों और महत्व का वर्णन करें। ड्राफ्ट को समझने से कृषि मशीनरी के प्रदर्शन को अनुकूलित करने में कैसे मदद मिल सकती है?

- b) What role does food processing play in reducing food waste and increasing the availability of food products throughout the year, especially for seasonal and perishable items? 7

खाद्य प्रसंस्करण खाद्य अपशिष्ट को कम करने और पूरे वर्ष खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने में क्या भूमिका निभाता है, खासकर मौसमी और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए?

7. a) A farmer uses a tractor with a belt pulley to drive a grain conveyor belt. The conveyor belt system requires 20 horsepower (hp) to operate efficiently. The tractor's belt pulley operates at 1,000 RPM. Calculate the tension force (in Newton's) in the belt required for power transmission. 7

एक किसान अनाज कन्वेयर बेल्ट को चलाने के लिए बेल्ट पुली वाले ट्रैक्टर का उपयोग करता है। कन्वेयर बेल्ट प्रणाली को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए 20 हॉर्सपावर (hp) की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर की बेल्ट पुल 1,000 RPM पर चलती है। विद्युत संचरण के लिए आवश्यक बेल्ट में तनाव बल (न्यूटन में) की गणना करें।

- b) Explain the importance of irrigation structures and channel lining in optimizing water distribution and minimizing losses in irrigation systems, and how does land grading play a role in this context? 7

जल वितरण को अनुकूलित करने और सिंचाई प्रणालियों में नुकसान को कम करने में सिंचाई संरचनाओं और चैनल लाइनिंग के महत्व को समझाइए, और इस संदर्भ में भूमि ग्रेडिंग कैसे भूमिका निभाती है?

8. a) Explain the principles of Ackerman and hydraulic steering systems in tractors. What are the advantages and disadvantages of each system, and how do they affect the maneuverability and control of a tractor? 7

ट्रैक्टरों में एकरमैन और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के सिद्धांतों की व्याख्या करें। प्रत्येक प्रणाली के क्या फायदे और नुकसान हैं, वे ट्रैक्टर की गतिशीलता और नियंत्रण को कैसे प्रभावित करते हैं?

- b) Provide a detailed overview of the various tractor power outlets, such as Power Take-Off (P.T.O.), belt pulley, and drawbar, including their functions and applications in agricultural operations. How does the choice of power outlet affect the versatility of a tractor? 7

कृषि कार्यों में उनके कार्यों और अनुप्रयोगों सहित पावर टेक-ऑफ (पी.टी.ओ.), बेल्ट पुली और ड्रॉबार जैसे विभिन्न ट्रैक्टर पावर आउटलेट का विस्तृत अवलोकन प्रदान करें। पावर आउटलेट का चुनाव ट्रैक्टर की बहुमुखी प्रतिभा को कैसे प्रभावित करता है?

\*\*\*\*\*